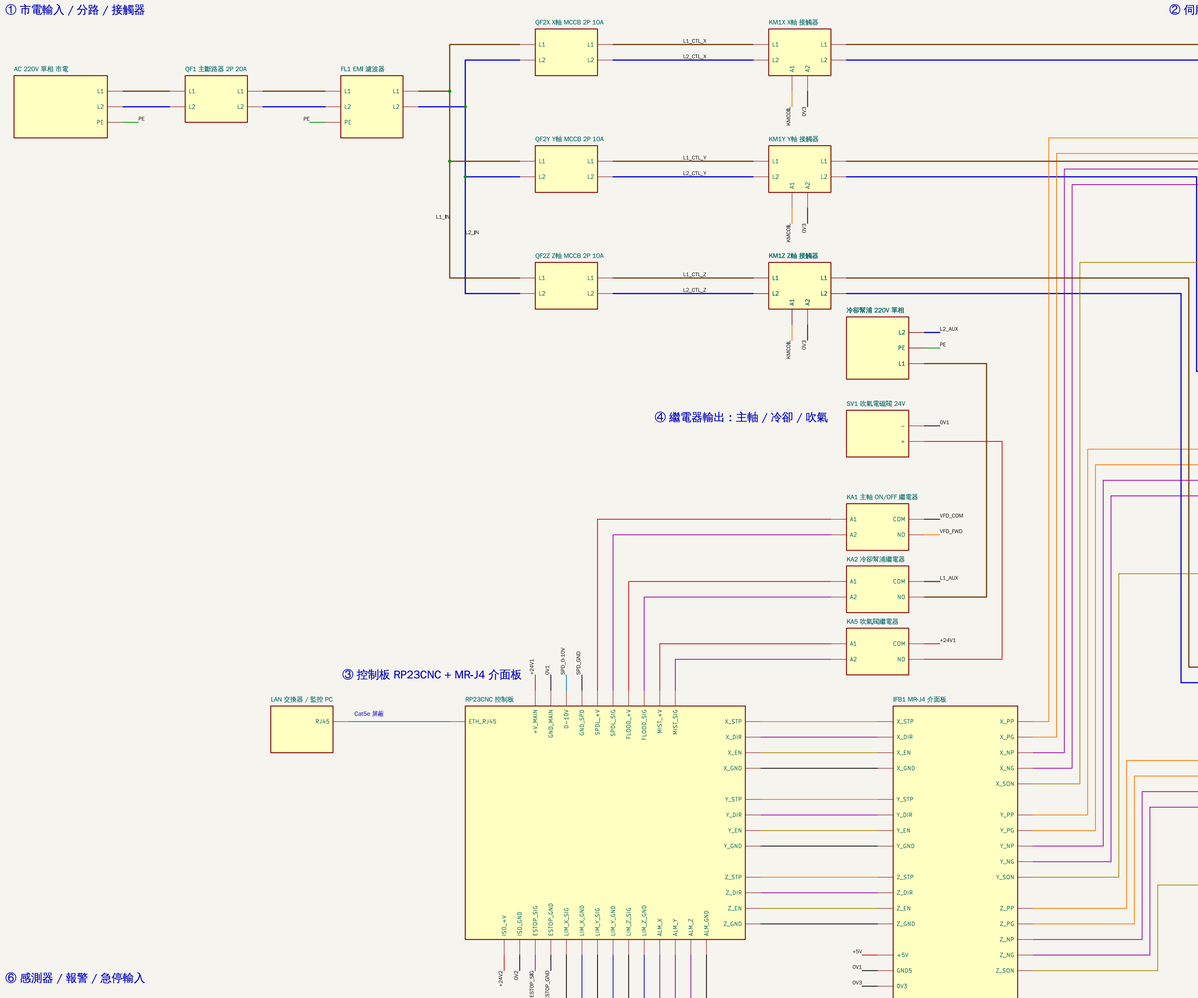
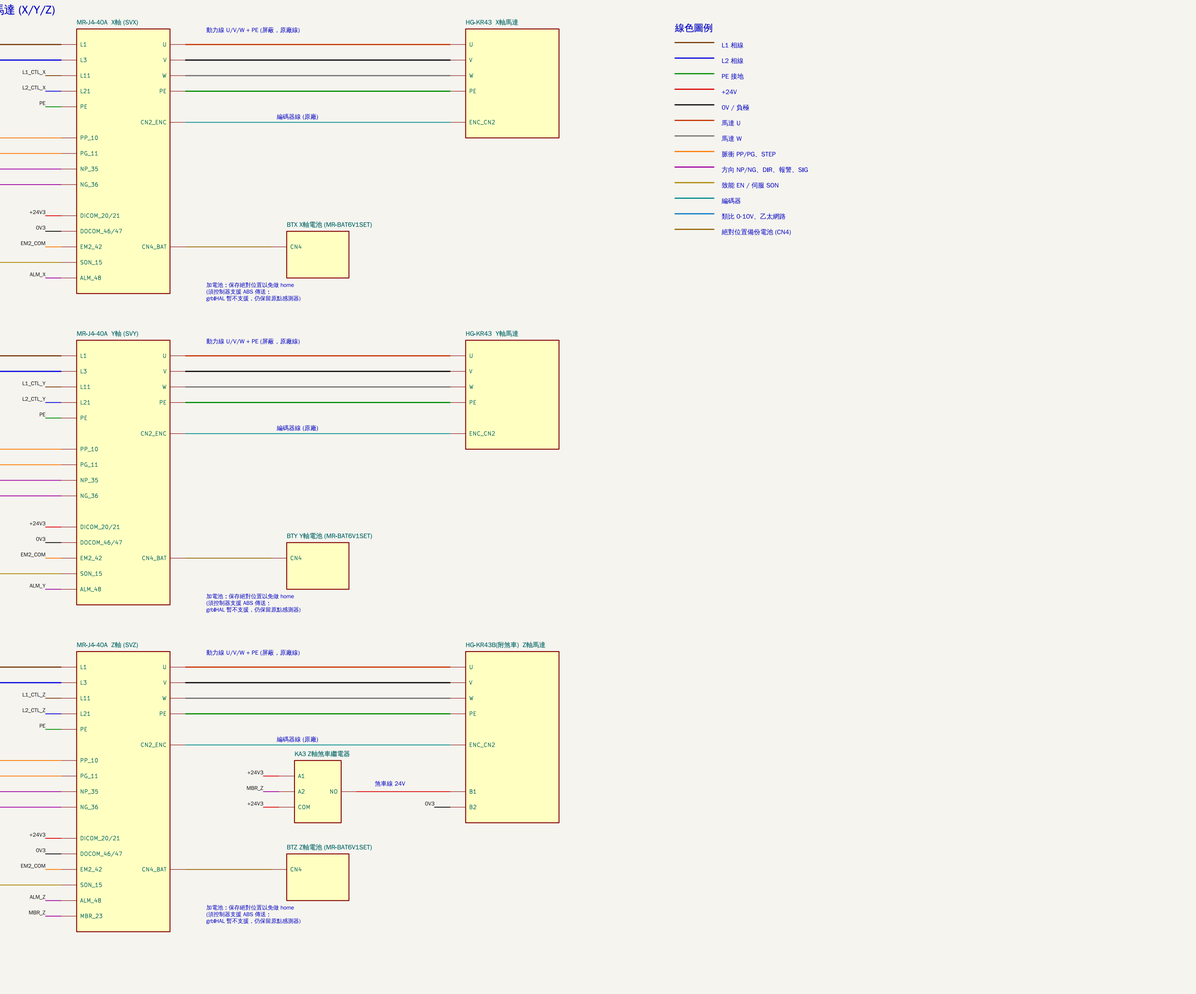
① 市電輸入 / 分路 / 接觸器



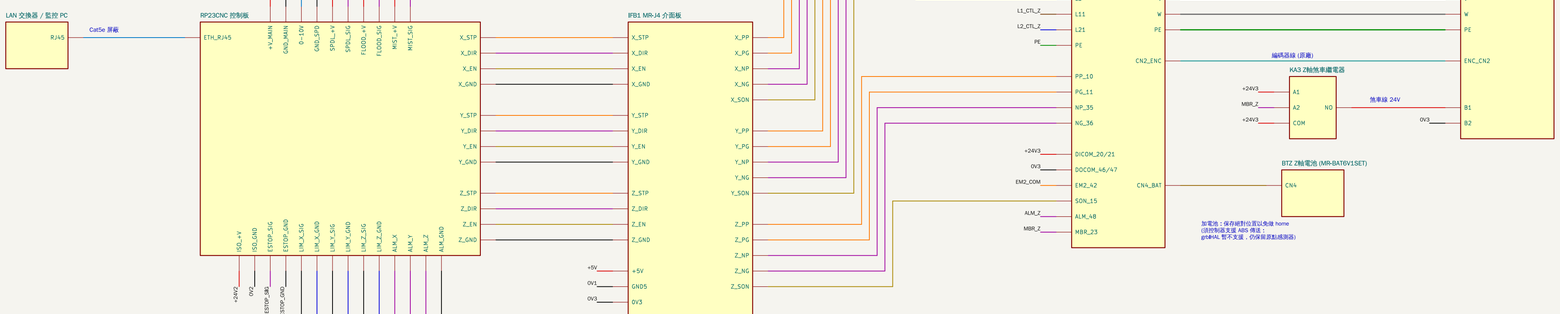
② 伺服驅動器 + 馬達 (X/Y/Z)



線色圖例

- L1 相線
- L2 相線
- PE 接地
- +24V
- 0V / 負極
- 馬達 U
- 馬達 W
- 脈衝 PP/PG、STEP
- 方向 NP/NG、DIR、報警、SRG
- 致能 EN / 伺服 SON
- 編碼器
- 類比 0-10V、乙太網路
- 絕對位置備份電池 (CN4)

③ 控制板 RP23CNC + MR-J4 介面板

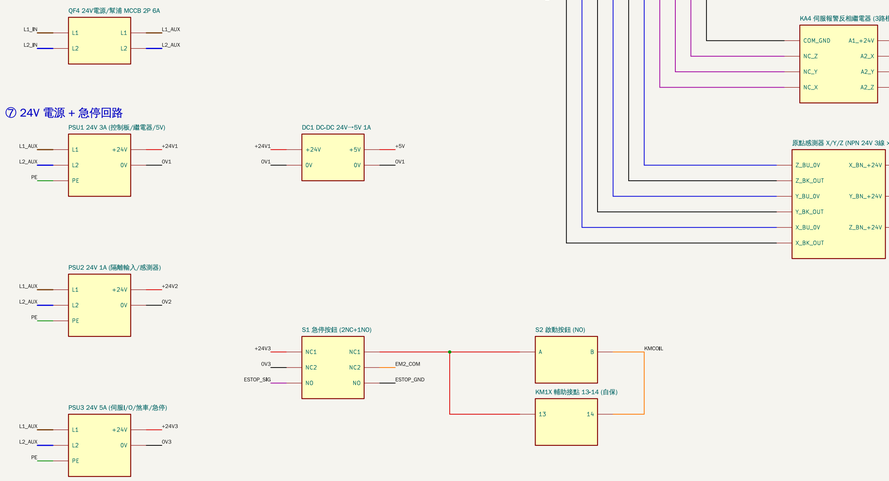


④ 繼電器輸出：主軸 / 冷卻 / 吹氣

⑤ 主軸變頻器 + 電主軸



⑥ 感測器 / 報警 / 急停輸入



⑦ 24V 電源 + 急停回路

假設與待核對事項

1. 電源：單相 220V (現場已確認)，兩條相線標 L1/L2，不假設有 N。
2. 容量為初估：PSU1 24V/3A、PSU2 24V/1A、PSU3 24V/5A；斷路器與接觸器額定值待負載核算。
3. MR-J4-40A 單相 200-240V 接 L1 與 L3，L2 空接 (手冊 3.3.1)，手冊要求每台驅動器各配 1 個 MCCB 與 1 個接觸器 (11.10：30A 框 10A、保險絲 15A、接觸器 S-N10 等級)。L11/L21 取自接觸器之前。
4. CN1 腳位依 MR-J4 手冊 3.4 節 (PP10 PG11 NP35 NG36 SON15 EM2 42 ALM48 DICOM20/21 DOCOM46/47)；MBR 非固定腳位，需設 Pr.PD24 讓 CN1-23 輸出 MBR、ALM 報警時斷開 (手冊 3.5)，與圖上反相處理一致。
5. RP23CNC 的 STEP/DIR/EN 為 5V 等級；FB1 內含 RS-422 協驅動 (差動 PP/PG、NP/NG) 與 EN→SON 光耦，需自製或選購。
6. 伺服報警：假設 MR-J4 ALM 主常專通、報警斷開；KA4 反相後以 NC 接點吸入控制板 ALM 輸入 (待核對)。
7. grbHAL：$0=3 (脈衝寬度 µs，100 kHz 必須調小)；$14=70 (反轉 EStop/Feed Hold/Cycle Start)；0-10V 以 RV1 校準到 10V。
8. 主軸：0-10V 類比 + KA1 正轉接點。MS300 的 AVI/ACM/MI1/DCM 端子名請依手冊核對，並設定外部類比速度與外部端子運轉。
9. 急停 S1：NC1 切斷 KM1/KM2 線圈；NC2 接 EM2，NO 接控制板 ESTOP。硬線切斷伺服與主軸，不依賴控制器。
10. 感測器用 NPN 型 24V 近接開關 (控制板限位輸入為 NPN 或機械開關，不支援 PNP)。
11. 佈線：動力線與信號線分槽、間距 100 mm 以上；馬達線、變頻器輸出線、屏蔽線 (PP/PG、NP/NG 各一對) 用屏蔽雙絞線，屏蔽層單端接 PE；繼電器線圈與煞車型態總盒二極體。
12. 電池 (MR-BAT6V1SET，CN4)：目的是保存絕對位置以免做 home。但驅動器要把位置交給控制器，由控制器依 ABS 傳送協定讀取 (CN1 ABSM17/ABSR18/ABS80 22/ABS81 23/ABST25，Pr.PA03)；grbHAL 目前不支援，故暫時仍保留原點感測器。三軸也可改用 1 個 MR-BT6VCASE 加 5 顆 MR-BAT6V1 共用 (最多 8 軸)。

24V 分配

+24V1/0V1 (PSU1)：控制板主電源、DC1 (5V)、KA1/KA2/KA5 線圈、SV1 吹氣閥。
+24V2/0V2 (PSU2)：控制板隔離輸入、原點感測器 (BN)。
+24V3/0V3 (PSU3)：MR-J4 DICOM/DOCOM、EM2/SON、Z 煞車、KA3/KA4 與 KM1/KM2 線圈、急停回路。
L1_AUX/L2_AUX：PSU1–3 輸入與冷卻幫浦 (經 KA2)。同名標籤代表同一條線。

Rev A 2026-11-13	
控制機 RP23CNC V2.02 (grblHAL)；業勤新東由 IFB1 線驅動板提供	
單相 220V (已確認)；L1/L2 為兩條相線；MR-J4 端子名稱依原廠手冊確認	
CNC-DESIGN	
Sheet: /	
File: CNC_wiring.kicad_sch	
Title: CNC 龍門銑床 電氣配線圖	
Size: A1	Date: 2026-11-13
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Rev: A
	Id: 1/1